LATIHAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN LANJUTAN

Studi Kasus: Adventure Camp – Sistem Penyewaan Peralatan Camping

Nama : **Fathihatul Firdaus**

NIM : **C2583207041**

Kelas : **PTI3A**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_PERALATAN 5
#define MAX_TRANSAKSI 10

// Array Global untuk Data Peralatan (Ketentuan D.6)
const char *NAMA_PERALATAN[MAX_PERALATAN] = {
    "Tenda Kapasitas 4 Orang",
    "Sleeping Bag",
    "Kompor Portable",
    "Matras Camping",
    "Lampu Camping"
};

const int HARGA_PERALATAN[MAX_PERALATAN] = {
    50000,
    15000,
    20000,
    10000,
```

```
    12000
};

// Array Parallel Global untuk Riwayat Transaksi (Ketentuan C.6 & D.7)
char riwayat_nama[MAX_TRANSAKSI][50];
char riwayat_peralatan[MAX_TRANSAKSI][50];
int riwayat_unit[MAX_TRANSAKSI];
int riwayat_lama[MAX_TRANSAKSI];
long riwayat_subtotal[MAX_TRANSAKSI];
long riwayat_diskon[MAX_TRANSAKSI];
long riwayat_total[MAX_TRANSAKSI];
int jumlah_transaksi = 0;

// Deklarasi Fungsi Modular (Ketentuan D.5)
void tampilkan_daftar_peralatan();
float hitung_persen_diskon(int lama_sewa);
void tambah_penyewaan();
void tampilkan_riwayat();

int main() {
    int pilihan;

    // Perulangan Menu Utama (Ketentuan C.1)
    do {
        printf("\n========================================\n");
        printf("           ADVENTURE CAMP             \n");
        printf("      SISTEM PENYEWAAN PERALATAN      \n");
        printf("========================================\n");
        printf("1. Lihat Daftar Peralatan\n");
```

```
printf("2. Sewa Peralatan\n");
printf("3. Lihat Riwayat Transaksi\n");
printf("4. Keluar\n");
printf("----------------------------------------\n");
printf("Pilih menu [1-4]: ");

if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
    while (getchar() != '\n'); // Clear buffer
    printf("\nMasukan harus berupa angka! Tekan Enter untuk mencoba lagi...");
    getchar();
    continue;
}

switch (pilihan) {
    case 1:
        tampilkan_daftar_peralatan();
        printf("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...");
        getchar(); // Catch newline
        getchar();
        break;
    case 2:
        tambah_penyewaan();
        break;
    case 3:
        tampilkan_riwayat();
        printf("\nTekan Enter untuk kembali ke menu utama...");
        getchar(); // Catch newline
        getchar();
        break;
```

```
            case 4:
                printf("\nTerima kasih telah menggunakan sistem Adventure Camp!\n");
                break;
            default:
                printf("\nPilihan tidak valid! Pilih angka 1-4.\n");
        }
    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}

// Fungsi 1: Menampilkan Daftar Peralatan (Ketentuan C.2)
void tampilkan_daftar_peralatan() {
    printf("\n==================================================\n");
    printf("                DAFTAR PERALATAN                  \n");
    printf("==================================================\n");
    printf("%-4s | %-28s | %-12s\n", "No.", "Peralatan", "Harga/Hari");
    printf("--------------------------------------------------\n");
    for (int i = 0; i < MAX_PERALATAN; i++) {
        printf("%-4d | %-28s | Rp%-10d\n", i + 1, NAMA_PERALATAN[i],
HARGA_PERALATAN[i]);
    }
    printf("==================================================\n");
}

// Fungsi 2: Menghitung Persentase Diskon (Ketentuan C.4)
float hitung_persen_diskon(int lama_sewa) {
    if (lama_sewa >= 5) {
        return 0.15f; // 15%
```

```
    } else if (lama_sewa >= 3) {
        return 0.10f; // 10%
    } else {
        return 0.0f;  // 0%
    }
}

// Fungsi 3: Melakukan Penyewaan & Struk Transaksi (Ketentuan C.3, C.4, C.5)
void tambah_penyewaan() {
    // Validasi Kapasitas Transaksi (Ketentuan C.6)
    if (jumlah_transaksi >= MAX_TRANSAKSI) {
        printf("\n[PERINGATAN] Kapasitas penyimpanan transaksi penuh! Tidak dapat menerima transaksi baru.\n");
        printf("Tekan Enter untuk kembali...");
        getchar(); getchar();
        return;
    }

    char nama[50];
    int pilihan_item, unit, lama;
    char kembali;

    printf("\n========================================\n");
    printf("           SEWA PERALATAN             \n");
    printf("========================================\n");

    // Input Nama
    printf("Nama Penyewa : ");
    getchar(); // Clear buffer
```

```
fgets(nama, sizeof(nama), stdin);
nama[strcspn(nama, "\n")] = 0; // Hapus newline

// Validasi Pilihan Peralatan
tampilkan_daftar_peralatan();
do {
    printf("Pilih peralatan [1-%d] : ", MAX_PERALATAN);
    scanf("%d", &pilihan_item);
    if (pilihan_item < 1 || pilihan_item > MAX_PERALATAN) {
        printf("Pilihan tidak valid! Silakan pilih kembali.\n");
    }
} while (pilihan_item < 1 || pilihan_item > MAX_PERALATAN);

// Validasi Jumlah Unit
do {
    printf("Jumlah Unit (minimal 1) : ");
    scanf("%d", &unit);
    if (unit < 1) {
        printf("Jumlah unit minimal 1!\n");
    }
} while (unit < 1);

// Validasi Lama Penyewaan
do {
    printf("Lama Sewa / Hari (minimal 1) : ");
    scanf("%d", &lama);
    if (lama < 1) {
        printf("Lama penyewaan minimal 1 hari!\n");
    }
```

```
} while (lama < 1);

// Perhitungan Biaya
int idx = pilihan_item - 1;
long subtotal = (long)HARGA_PERALATAN[idx] * unit * lama;
float persen_diskon = hitung_persen_diskon(lama);
long diskon = subtotal * persen_diskon;
long total_bayar = subtotal - diskon;

// Simpan ke Riwayat Transaksi
strcpy(riwayat_nama[jumlah_transaksi], nama);
strcpy(riwayat_peralatan[jumlah_transaksi], NAMA_PERALATAN[idx]);
riwayat_unit[jumlah_transaksi] = unit;
riwayat_lama[jumlah_transaksi] = lama;
riwayat_subtotal[jumlah_transaksi] = subtotal;
riwayat_diskon[jumlah_transaksi] = diskon;
riwayat_total[jumlah_transaksi] = total_bayar;
jumlah_transaksi++;

// Tampilkan Struk Penyewaan (Ketentuan C.5)
printf("\n========================================\n");
printf("          ADVENTURE CAMP            \n");
printf("          STRUK PENYEWAAN            \n");
printf("========================================\n");
printf("Nama Penyewa   : %s\n", nama);
printf("Peralatan      : %s\n", NAMA_PERALATAN[idx]);
printf("Harga per Hari : Rp%d\n", HARGA_PERALATAN[idx]);
printf("Jumlah Unit    : %d\n", unit);
printf("Lama Sewa      : %d hari\n", lama);
```

```
    printf("----------------------------------------\n");
    printf("Subtotal       : Rp%ld\n", subtotal);
    printf("Diskon (%.0f%%)  : Rp%ld\n", persen_diskon * 100, diskon);
    printf("----------------------------------------\n");
    printf("TOTAL BAYAR    : Rp%ld\n", total_bayar);
    printf("========================================\n");
    printf("Terima kasih telah menggunakan\nlayanan Adventure Camp!\n");
    printf("========================================\n");

    // Menu Kembali (Ketentuan C.5)
    printf("Kembali ke menu utama? (Y/T): ");
    scanf(" %c", &kembali);
    if (kembali == 'T' || kembali == 't') {
        printf("\nTerima kasih! Program diakhiri.\n");
        exit(0);
    }
}

// Fungsi 4: Menampilkan Riwayat Transaksi (Ketentuan C.6)
void tampilkan_riwayat() {
    printf("\n================================================\n");
    printf("              RIWAYAT TRANSAKSI                 \n");
    printf("================================================\n");

    if (jumlah_transaksi == 0) {
        printf("Belum ada transaksi penyewaan.\n");
        printf("================================================\n");
        return;
    }
```

```
    long total_pendapatan = 0;
    printf("%-3s | %-12s | %-20s | %-10s\n", "No", "Nama", "Peralatan", "Total");
    printf("-------------------------------------------------\n");

    for (int i = 0; i < jumlah_transaksi; i++) {
        printf("%-3d | %-12s | %-20s | Rp%-10ld\n",
               i + 1, riwayat_nama[i], riwayat_peralatan[i], riwayat_total[i]);
        total_pendapatan += riwayat_total[i];
    }

    printf("-------------------------------------------------\n");
    printf("Jumlah Transaksi : %d\n", jumlah_transaksi);
    printf("Total Pendapatan : Rp%ld\n", total_pendapatan);
    printf("=================================================\n");
}
```

```
==================================
          ADVENTURE CAMP
     SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
==================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
4. Keluar
----------------------------------
Pilih menu [1-4]: 1

============================================
              DAFTAR PERALATAN
============================================
No.  | Peralatan                | Harga/Hari
--------------------------------------------
1    | Tenda Kapasitas 4 Orang  | Rp50000
2    | Sleeping Bag             | Rp15000
3    | Kompor Portable          | Rp20000
4    | Matras Camping           | Rp10000
5    | Lampu Camping            | Rp12000
============================================

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...

==================================
          ADVENTURE CAMP
     SISTEM PENYEWAAN PERALATAN
==================================
1. Lihat Daftar Peralatan
2. Sewa Peralatan
3. Lihat Riwayat Transaksi
```

```
          SEWA PERALATAN
======================================
ama Penyewa : FATHIHATUL FIRDAUS

================================================
               DAFTAR PERALATAN
================================================
o.  | Peralatan                | Harga/Hari
------------------------------------------------
    | Tenda Kapasitas 4 Orang  | Rp50000
    | Sleeping Bag             | Rp15000
    | Kompor Portable          | Rp20000
    | Matras Camping           | Rp10000
    | Lampu Camping            | Rp12000
================================================
ilih peralatan [1-5] : 3
umlah Unit (minimal 1) : 2
ama Sewa / Hari (minimal 1) : 1

======================================
          ADVENTURE CAMP
          STRUK PENYEWAAN
======================================
ama Penyewa   : FATHIHATUL FIRDAUS
eralatan      : Kompor Portable
arga per Hari : Rp20000
umlah Unit    : 2
ama Sewa      : 1 hari
--------------------------------------
ubtotal       : Rp40000
iskon (0%)  : Rp0
--------------------------------------
OTAL BAYAR    : Rp40000
```

```
          SEWA PERALATAN
 ======================================
 Nama Penyewa : FATHIHATUL FIRDAUS

 ================================================
               DAFTAR PERALATAN
 ================================================
 No.  | Peralatan                | Harga/Hari
 ------------------------------------------------
 1    | Tenda Kapasitas 4 Orang  | Rp50000
 2    | Sleeping Bag             | Rp15000
 3    | Kompor Portable          | Rp20000
 4    | Matras Camping           | Rp10000
 5    | Lampu Camping            | Rp12000
 ================================================
 Pilih peralatan [1-5] : 3
 Jumlah Unit (minimal 1) : 2
 Lama Sewa / Hari (minimal 1) : 1

 ======================================
          ADVENTURE CAMP
          STRUK PENYEWAAN
 ======================================
 Nama Penyewa   : FATHIHATUL FIRDAUS
 Peralatan      : Kompor Portable
 Harga per Hari : Rp20000
 Jumlah Unit    : 2
 Lama Sewa      : 1 hari
 --------------------------------------
 Subtotal       : Rp40000
 Diskon (0%)  : Rp0
 --------------------------------------
 TOTAL BAYAR    : Rp40000
```

```
 ======================================
 Terima kasih telah menggunakan
 layanan Adventure Camp!
 ======================================
 Kembali ke menu utama? (Y/T):
```